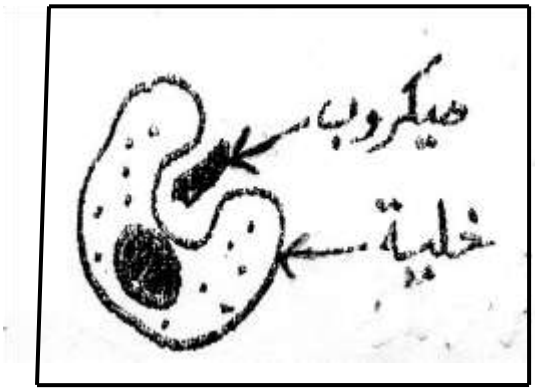
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة سليم
ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT SALIM
ECOLE SALIM
www.ets-salim.com 021 85 62 04 021 87 16 89 Hai Galloul - bordj el-bahri alger
اعتماد رقم 67 بتاريخ 06 سبتمبر 2010 تحضيري- ابتدائي- متوسط - ثانوي رخصة فتح رقم 1088 بتاريخ 30 جانفي 2011

المستوى: الرابعة متوسط (4AM)	مارس: 2018
اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الطبيعية	المدة: 1:30 سا

التمرين الاول :(06ن)

الوثيقة المقابلة تمثل مرحلة من مراحل مهاجمة الخلايا



للميكروبات

1. تعرف على الخلية المحاصرة للميكروب ما نوع الخلايا المسؤولة عن هذا التدخل ؟
2. سم هذه المرحلة عن العملية
3. ارسم بقية المراحل بالترتيب انطلاقا من المرحلة الأولى مع كتابة اسم كل مرحلة
4. كيف يطلق على نوع هذه الإستجابة ؟ لماذا؟

التمرين الثاني:(06ن)

اثناء الحصة العملية قمت بتحليل التجارب التالية :

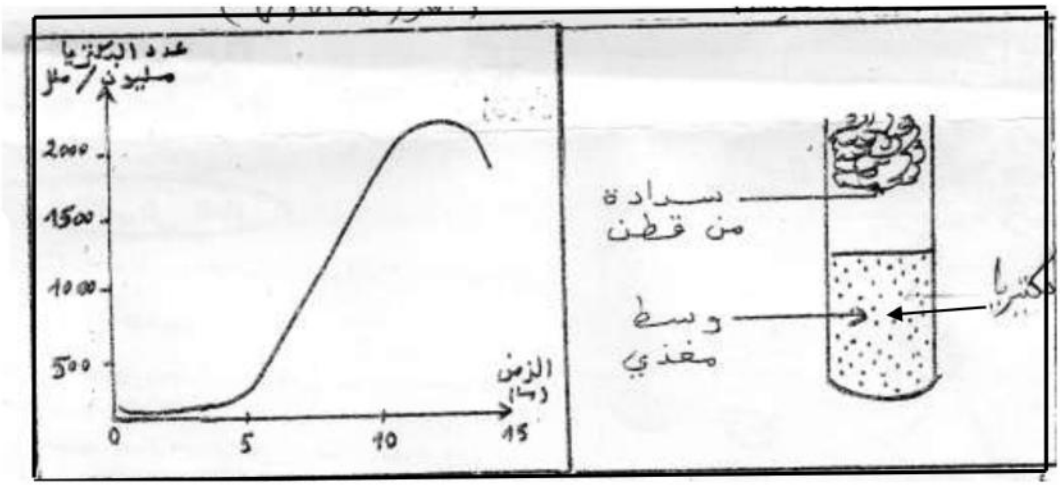
الرقم	التجربة	الملاحظة	التعليل
1	حقن فار بالتوكسين التكززي		
2	حقن فار بالاناتوكسين التكززي وبعد15يوما حقن بالتوكسين التكززي		
3	حقن فار بالاناتوكسين التكززي وبعد15يوما حقن بالتوكسين الدفتيري		
4	حقن فار اخر محصن ضد الكزاز ثم حقناه بعد15 يوما بالتوكسين التكززي		

1. اكمل الجدول
2. حدد العامل المسبب لمرض الكزاز؟
3. مانوع هذه الاستجابة المناعية ؟
4. أذكر الخصائص التي تستنتجها من التجربة 1و2والتجربة 3 و 4 .
5. اذكر الوسيلة المستعملة في هذه الاستجابة
6. حدد الخط الدفاعي الذي تنتمي اليه هذه الاستجابة .

الوضعية الادماجية .(09)

- تتميز البكتريا بتكاثرها السريع وقدرتها على غزو العضويات الأخرى مسببة لها العديد من الأمراض الخطيرة وقد سعى الإنسان منذ القدم ألى دراستها ومعرفة خصائصها من اجل القضاء على الضار ولاستفادة من النافع منها وفي هذا الإطار سعى ألى فهم طريقة تطور مستعمرة بكتيرية مزروعة .

الوثيقة 1



أنبوب إختبار به وسط مغذي المزرعة الثانية

الوثيقة 2

منحنى يوضح تطور أفراد مجموعة بكتيرية في المزرعة الأولى درجة الحرارة 37 ^{0}

1. حلل المنحنى البياني
2. أذكر الشروط اللازمة لتطور ونمو البكتيريا

- نأخذ عينة صغيرة من المزرعة الأولى ونزرعها في وسط مغذي مشابه للوسط الأول فنلاحظ أن المستعمرة الجديدة تسترجع قدرتها على التكاثر

1- كيف تفسر تناقص عدد أفراد المزرعة الأولى

2-كيف تقتنع المجتمع بأن الميكروب لا يكون دائما مضر بالصحة قدم ثلاثة أمثلة ؟

بالتوفيق

حي قعلول –برج البحري– الجزائر

☏: Tel-Fax : 021.87.10.51 - : الفاكس 021.87.16.89/ Web site : www.ets-salim.com

تصحيح اختبار الفصل الثاني مادة علوم الطبيعية والحياة

التمرين الأول :

1- نوع الخلايا المسؤولة عن هذا التدخل في خلية كرية دم بيضاء متعددة النواة
2- مرحلة الاحاطة
3- رسم المراحل
مرحلة الاقتراب
مرحلة الالتحاق
مرحلة البلع
مرحلة الهضم
مرحلة الاطراح
4-يطلق على نوع هذه الاستجابة استجابة مناعية لانوعية الانها غير متخصصة في ميكروب معني

التمرين الثاني:

1- اكمل الجدول
2- الملاحظات
3- موت الحيوان : التفسير : لانه غير محض ضد مرض الكزاز بالاناتوكسين التكززي
4- عدم موت الحيوان : التفسير : عدم موت الحيوان لانه محض ضد مرض الكزار
5- موت الحيوان : التفسير : لانه غير محض ضد مرض التفسير هو محض ضد مرض الكزاز
6- عدم موت الفأر : التفسير : لانه المصل الذي نقل له من حيوان محض يحتوي على اجسام مضاذة نوعية تحميه من مرض الكزاز
7- العامل المسبب للمرض عصيات الكزاز
8- نوع الاستجابة هي : استجابة مناعية نوعية خلطية
9- من التجربة 1و2 تستنتج ان الاستجابة المناعية الخلطية تكتسب ومن التجربة 4 الاستجابة المناعية النوعية الخلطية تنقل عن طريق المصل
10- الوسيلة المستعملة هي : الاجسام المضادة نوعية
11- الخط الدفاعي الثالث
االوضعية الادماجية :

1/-تحليل المنحنى

من 0سا الى 05 سا كان نموالبكتيريا بطئ جدا لان الميكروب يتعرف على الوسط

من 5سا الى 10سا كان النمو سريع جدا لان بكتريا تعرفت على الوسط من قبل

بعد 10 سا تموت البكتريا لان الغذاء

2/- شروط الازمة لنمو وتطور البكتريا هي :

الغذاء , الرطوبة , الحرارة

3/- تناقص عدد افراد المزرعة الاولى لان شروط نمو وتكاثر البكتريا اصبحت غير متوفرة منها الغذاء

4/- ان المكروبات ليست كلها مضرة بصحة فمنها النافعة التي تستعمل في الصناعات الصيدلية والغذائية مثل فطر الخميرة الذي يستعمل في صناعة الخبز وحلويات وبعض الادوية فطر بنسليوم يستعمل في صناعة بنيسلين وبكتريا كولي تستعمل في صناعة الادوية وتنظيف الامعاء الغليظة من فطريات الضارة .